



CANSAT

CanSat PC konzol – gyors használati útmutató

Program célja

A PC konzolprogram soros porton keresztül kommunikál a CanSat fedélzeti számítógépével. Segítségével lehet:

- belépni a boot konfigurációs menübe
- módosítani a rádióbeállításokat
- SD service módba lépni
- az SD-kártyán lévő naplófájlokat listázni
- a naplófájlokat PC-re letölteni

A program a soros port megnyitásakor automatikusan figyeli a CanSat boot üzeneteit. Amikor megjelenik a **Press ENTER** üzenet, automatikusan Entert küld, így belép a konfigurációs menübe.

Indítás

1. Indítsd el a programot.
2. A program kilistázza az elérhető soros portokat.

Példa:

1. COM1
2. COM3
3. Írd be a megfelelő port számát vagy nevét (pl. 2 vagy COM3).

A port megnyitása reseteli az ESP32-t, ez normális működés.

Konfigurációs menü

A boot után a következő menü jelenik meg:

- 1 = Set frequency
- 2 = Set Spreading Factor (SF)
- 3 = Toggle diagnostic serial
- 4 = SD service mode
- 5 = Show current settings
- 0 = Save and start flight

Fontos menüpontok

1 – Frequency

LoRa frekvencia beállítása.

2 – Spreading Factor

LoRa SF érték (8–11).

3 – Diagnostic serial

Diagnosztikai kiírás ki/be.

4 – SD service mode

SD kártya szervizmód.

0 – Save and start flight

Beállítás mentése és repülési mód indítása.

SD service mód

A 4 menüpont kiválasztása után a CanSat belép az SD service módba.

Elérhető parancsok:

HELP	- parancslista
INFO	- SD kártya állapot
LS	- fájllista
DUMP <file>	- fájl küldése PC-re
REBOOT	- ESP32 újraindítás

PC konzol helyi parancsai

A C# konzol néhány saját parancsot is kezel.

@help

A helyi parancsok listáját írja ki.

@ls

Lekéri az SD-kártyán lévő fájlokat és számozott listát készít.

Példa:

```
1 M1_0036.csv
2 M2_0036.bin
3 M1_0037.csv
4 M2_0037.bin
```

@dump 5

A listában szereplő **5. fájl** tölti le.

@dump M1_0036.csv

A megadott nevű fájl tölti le.

@dir

Kiírja a letöltési mappát.

exit

Kilép a programból.

Letöltési mappa

A letöltött fájlok automatikusan a program mappájában található

downloads nevű könyvtárba kerülnek.

Példa:

```
CanSatConsole/  
├─ CansatConsole.exe  
└─ downloads/  
    ├─ M1_0036.csv  
    └─ M2_0036.bin
```

Ha egy fájl már létezik, a program új nevet ad neki:

M1_0036_2.csv

Tipikus használat

Fájl letöltése

1. Indítsd el a programot.
2. Válaszd ki a COM portot.

3. Lépj be az **SD service módba** (4).

4. Írd be:

@ls

5. Válassz egy fájlt:

@dump 12

vagy

@dump M2_0036.bin

Fontos megjegyzések

- A soros port megnyitása reseteli az ESP32-t.
- SD service módban a CanSat **nem repülési módba indul**, hanem szervizmódban marad.
- A dump során a program automatikusan eltávolítja a protokoll keretsorokat (DUMP BEGIN, DUMP END).
- A CSV és BIN fájlok közvetlenül feldolgozhatók (LibreOffice, Python, Google Colab).